Relatório da apresentação dos colegas

(Cada equipe faz um relatório para cada uma das outras equipes)

Seu nome: Lucas Müller Scuzziato

Seu curso: Ciência da Computação

Alunos da equipe que apresentou:

João Paulo Gricimski e Eduardo Martins (equipe de Engenharia Mecânica / Produção — Eq. 4 da lista; possível presença de Roberto Freire no grupo).

Aplicações que a equipe apresentou:

Autovalores e autovetores na Engenharia Mecânica / Produção, com foco em análise de vibrações. Relacionaram autovalor à ideia de "força" / intensidade do modo e autovetor à direção em que o fenômeno ocorre. Também citaram fundamentos de PCA (análise de componentes principais) e a aplicação desses conceitos para previsão e limites estruturais.

A equipe mostrou por quê as aplicações funcionam? Explique:

Sim, em parte. Explicaram a ponte entre o conteúdo da disciplina (autovalor / autovetor) e o uso em vibrações e limites estruturais: o autovetor indica a direção do modo e o autovalor a magnitude associada, o que permite prever o comportamento da estrutura. A ligação com PCA reforçou o papel desses conceitos em problemas de engenharia de produção/mecânica.

A equipe mostrou os fundamentos básicos envolvidas nas aplicações? Explique:

Sim. Trouxeram os fundamentos básicos (definição de autovalor e autovetor) aplicados ao contexto mecânico: vibração, direção do modo e uso para previsão de limites estruturais, além da menção a PCA. A explicação ficou alinhada ao tema da disciplina, ainda que de forma resumida do ponto de vista de quem assistiu.

Que nota você dá para o trabalho desta equipe?

Nota 8. A aplicação (vibrações / mecânica-produção) ficou clara e conectada a $Av = \lambda v$; a apresentação foi objetiva. Pontos a melhorar: detalhar um pouco mais o cálculo/exemplo numérico e explicitar melhor o papel do PCA em relação aos autovetores.

Observação: *perdi o restante das apresentações (cheguei atrasado), então este relatório cobre apenas a equipe assistida.*